

ANEXO · DISEÑO GRÁFICO 2D Y 3D

Diseño UI/UX para videojuegos

Menús, barras de vida, iconos y todo lo que el jugador lee mientras juega.

CE Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual · IES Rafael Alberti

¿Y por qué me he muerto?

Si estás jugando y no ves claramente tu vida, hace que te mueras sin poder reaccionar para curarte.

A.1

La UI y la UX de un juego

Qué es cada cosa, las capas de información, las piezas de una interfaz y sus estados.

A.1 · LA UI Y LA UX

Qué es la UI y qué es la UX

UI

Lo que ves y tocas

Botones, barras, iconos, textos y menús.

UX

Lo que te pasa al usarlo

Si encuentras lo que buscas, si entiendes lo que ocurre, si te frustras, si carga rápido.

Una app frente a un juego

La app de tu banco

La interfaz en sí **es el producto**. Entras, haces una transferencia y sales. Toda tu atención está en los botones.

Un videojuego

La interfaz **compite con el juego**. Mientras lees la munición que te queda, hay un enemigo acercándose.

La mejor interfaz de juego se lee de un vistazo y no estorba.

Las capas de información

1

Crítica

Siempre visible y siempre en el mismo sitio.

Vida, munición, minimapa. Las máscaras de *Hollow Knight*.

2

Contextual

Aparece cuando hace falta y se va.

«Objeto conseguido», un aviso de misión, «Pulsa X para abrir».

3

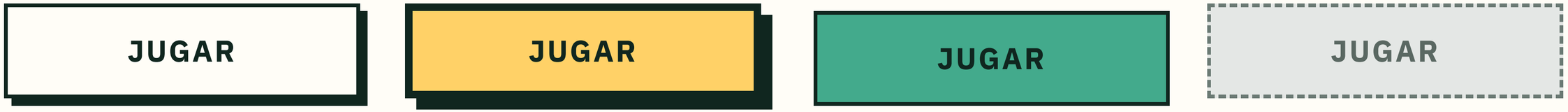
En pausa

El juego se detiene y cabe más densidad.

Inventario, mapa completo, árbol de habilidades, opciones.

A.1 · LAS PIEZAS DE UNA INTERFAZ

Los cuatro estados de un botón



Normal

«Estoy aquí y puedes usarme».

Seleccionado (foco)

«Si pulsas ahora, me activas a mí».

Pulsado

«Recibido, ya estoy en ello».

Desactivado

«Ahora no puedes usarme». Que se entienda por qué.

Con mando no hay ratón ni «pasar por encima»: **el foco tiene que verse muchísimo**.

Color, tipografía e iconos

Color

Nunca es la única forma de atención. Acompáñalo de una forma, un icono o un texto.

Tipografía

26 px

Mínimo para texto en consola (18 px en PC), sobre una pantalla de 1920×1080. Guías de accesibilidad de Xbox.

Iconos

Se reconocen sin leer el texto, y **se comprueban a tamaño real**.

Consistencia y coherencia

FUNCIONAMIENTO

Consistencia

Lo mismo se hace siempre de la misma manera.

Confirmar siempre en el mismo lado. El rojo siempre significa daño.

ESTILO

Coherencia

Todo parece del mismo juego.

Misma paleta, mismas formas, mismo acabado: sale de tu biblia de arte.

A.2

El HUD y los tipos de interfaz

Diegética, no diegética, espacial y meta. Y lo que se oye y se siente.

HUD: head-up display

Viene de la aviación: los datos se proyectan en un cristal para que el piloto los lea **sin bajar la cabeza**.

Es HUD

Vida, munición, minimapa, contador de monedas, «Pulsa X para abrir».

Es UI, pero no HUD

Menú principal, inventario, pantalla de opciones.

A.2 · TIPOS DE INTERFAZ

Los cuatro tipos de interfaz

	Está en el espacio 3D de la escena	Va pegada a la pantalla
Existe en la historia del juego	**Diegética** La vida en el traje del protagonista (*Dead Space*)	**Meta** La tinta del Calamar en la pantalla (*Mario Kart 8 Deluxe*)
No existe en la historia	**Espacial** El indicador P1 sobre tu luchador (*Smash Bros. Ultimate*)	**No diegética** Los corazones de Zelda

Clasificación de Erik Fagerholt y Magnus Lorentzon, *Beyond the HUD* (Chalmers University of Technology, 2009)

Interfaz no diegética

Dibujada encima de la imagen. Solo la ve el jugador.

Mario Kart 8 Deluxe: posición, objeto, vueltas y minimapa en las esquinas. El centro queda libre para la carretera.

Blasphemous II (The Game Kitchen, Sevilla): vida, Fervor y Frascos Biliares arriba a la izquierda; la moneda arriba a la derecha; la vida del jefe abajo. Todo con marcos barrocos sacados del arte del juego.

Ventaja: clara y fácil de adaptar

Precio: está fuera del mundo



Blasphemous II (The Game Kitchen, 2023). © The Game Kitchen; uso con fines educativos.

A.2 · TIPOS DE INTERFAZ

Interfaz diegética

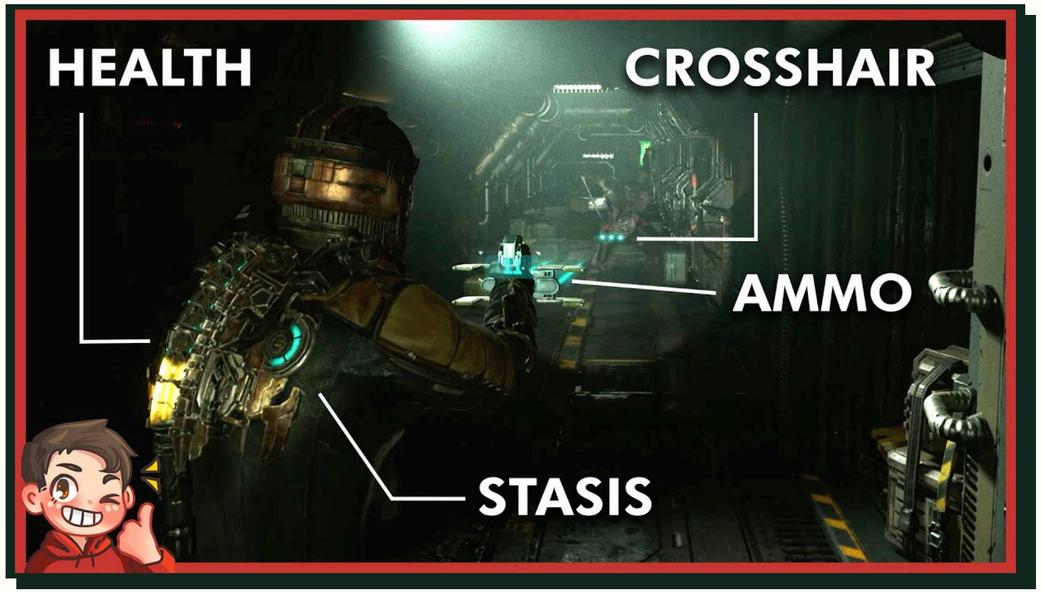
Forma parte del mundo. El personaje la ve igual que tú.

Dead Space: la vida es una columna de luces en la espalda del traje de Isaac, la estasis un anillo junto a ella y la munición un holograma sobre el arma. El inventario se abre delante de él y el juego no se pausa.

Minecraft: el mapa, la brújula y el reloj son objetos. Para saber dónde estás o qué hora es, los llevas en la mano y los miras.

Ventaja: inmersión

Precio: cuesta leerla y adaptarla



Dead Space (Motive Studio, 2023). Imagen anotada publicada en YouTube. © Electronic Arts y su autor; uso con fines educativos.

Interfaz espacial

Colocada dentro de la escena, aunque el personaje no la vería.

Super Smash Bros. Ultimate: el indicador P1, P2, CPU… flota sobre cada luchador y lo sigue por todo el escenario para que encuentres el tuyo.

Zelda: Breath of the Wild: al golpear a un enemigo, su barra de vida aparece flotando sobre su cabeza.

Y en muchísimos juegos: nombres sobre otros jugadores y números de daño saltando del golpe.

Ventaja: liga el dato a un lugar

Precio: llenar el escenario



Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 2018). © Nintendo; uso con fines educativos.

Interfaz meta

Pertenece a la historia, pero va pegada a la pantalla.

Call of Duty: cuando te hieren, los bordes de la pantalla se llenan de sangre y todo se vuelve más rojo cuanto peor estás.

Mario Kart 8 Deluxe: cuando te alcanza el Calamar, la pantalla se llena de manchas de tinta que no te dejan ver la carretera.

Ventaja: transmite sensaciones

Precio: imposible dar datos exactos



Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 2017). © Nintendo; uso con fines educativos.

Juegos que mezclan varios tipos

Breath of the Wild

Corazones y resistencia no diegéticos. Mapa e inventario en la tableta sheikah, que Link lleva encima.

Y un modo de HUD reducido para mirar el paisaje.

Ghost of Tsushima

Sin flecha hacia el objetivo: **el viento sopla en esa dirección** y mueve la hierba, los árboles y la ropa de Jin.

La pregunta útil: qué tipo de interfaz conviene a cada dato.

HAZ LA PRUEBA

Clasifica una captura

10 min

1 Elige una captura de un juego que conozcas bien.

2 Marca cada elemento de interfaz que veas.

3 Pregúntate: **¿existe en la historia del juego? ¿Está en la escena o pegado a la pantalla?** Con eso, clasifícalo en uno de los cuatro tipos.

4 Elige uno y piensa cómo sería de otro tipo. ¿Qué gana y qué pierde?

A.2 · MÁS CANALES

Interfaz de sonido y vibración

***Resident Evil 2* (2019)**

Los pasos de Mr. X te dicen que viene y desde dónde.

Hellblade

Las voces de Senua avisan de los ataques por la espalda.

Astro's Playroom

El mando DualSense distingue arena, hielo y metal.

Lo que solo se oye no existe para quien no puede oírlo. **Duplica la información importante en otro canal.**

A.3

Leyes de UX aplicadas a juegos

Observaciones sobre cómo percibimos, decidimos y recordamos.

Resumen de las ocho leyes

Hick
Más opciones, más tiempo para decidir.

Fitts
Lo grande y cercano se alcanza antes.

Jakob
Se espera lo que ya se conoce.

Von Restorff
Lo diferente destaca.

Proximidad
Lo cercano se lee como un grupo.

Carga cognitiva
La memoria de trabajo es pequeña.

Tesler
La complejidad se reparte entre juego y jugador.

Doherty
La respuesta tiene que ser inmediata.

Son **tendencias que se cumplen casi siempre**. Úsalas como preguntas que hacerle a tu interfaz.

Ley de Hick y ley de Fitts

Hick

QUÉ DICE

Decidir cuesta más con más opciones. Duplicarlas añade siempre el mismo paso de tiempo.

EN UN JUEGO

Menús radiales de unas ocho casillas. Árboles de habilidades por ramas.

Fitts

QUÉ DICE

Llegar a un objetivo cuesta según lo lejos que está y lo grande que es.

EN UN JUEGO

Botones táctiles de 44 a 48 unidades. Con mando, la distancia son pulsaciones.

Ley de Jakob y efecto Von Restorff

Jakob

QUÉ DICE

El jugador llega con cientos de horas de otros juegos y espera lo mismo.

EN UN JUEGO

Pausa en el botón de opciones, WASD, saltar con espacio. Si cambias algo, que compense.

Von Restorff

QUÉ DICE

Lo que es distinto de lo que lo rodea se ve y se recuerda.

EN UN JUEGO

El botín legendario en naranja. La pintura amarilla en los salientes. **Si todo destaca, nada destaca.**

Proximidad y carga cognitiva

Proximidad

QUÉ DICE

Lo que está cerca se percibe como un grupo, aunque sea distinto.

EN UN JUEGO

Vida y escudo juntos. Inventario por bloques, con más aire entre bloques que entre objetos.

Carga cognitiva

QUÉ DICE

La memoria de trabajo es pequeña: unas cuatro cosas a la vez.

EN UN JUEGO

Street Fighter 6: tu vida, la del rival y tus barras. Agrupa lo demás.

Ley de Tesler y umbral de Doherty

Tesler

QUÉ DICE

Todo sistema tiene una complejidad fija. Tú decides quién carga con ella.

EN UN JUEGO

El botón de ordenar inventario. Sistemas que se presentan poco a poco, como en *Civilization*.

Doherty

QUÉ DICE

Por debajo de unos 400 milisegundos, la respuesta se siente inmediata.

EN UN JUEGO

Feedback en cada pulsación. Si algo va a tardar, enséñalo.

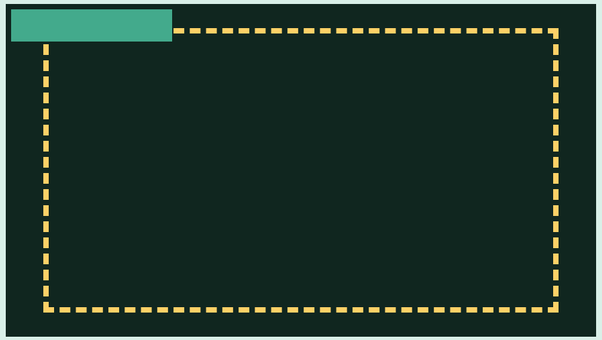
A.4

Retícula, safe area y escalado

Cómo ordenar la pantalla y conseguir que la interfaz funcione en cualquier resolución.

A.4 · EL PROBLEMA

La interfaz en distintas pantallas



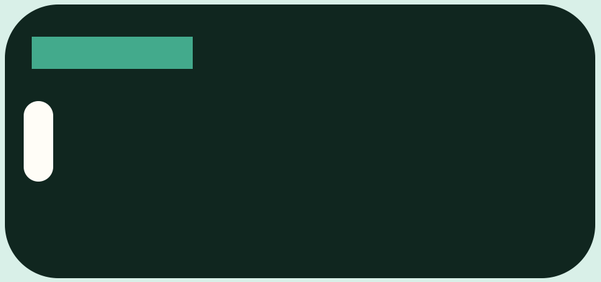
Una tele

Según el modo de imagen, recorta los bordes. La barra pegada a la esquina desaparece.



Un monitor 21:9

El minimapa colocado para 16:9 se queda flotando a medio camino del borde.

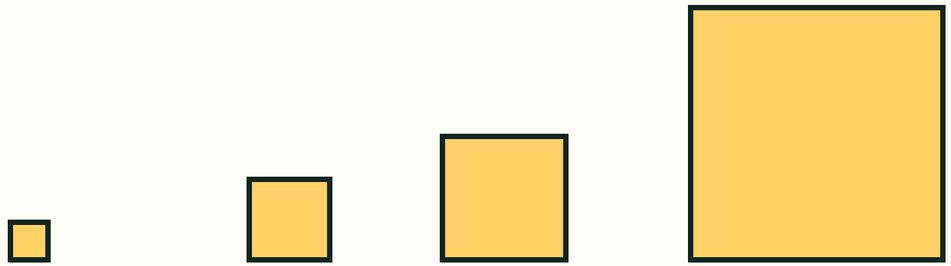


Un móvil

La cámara y las esquinas redondeadas se comen parte de la vida.

A.4 · LA RETÍCULA

Sistema de 8 puntos



8 Ajuste fino

16 Margen

24 Separación

48 Alto de un botón

Si tu juego es pixel art

Manda la resolución base: **320×180 × 6 = 1920×1080**.

Diseña la interfaz a 320×180, con los mismos píxeles que el resto. Mezclar tamaños de píxel se llama *mixel*.

Todas las medidas, múltiplos de 8. **1920×1080 son 240×135 bloques de 8**, y te ahorras dudar entre 13 y 15 píxeles.

A.4 · SAFE AREA

La zona segura



Todo lo importante va dentro. Fuera, solo lo que puede perderse.

Unos **5 % por lado**: 96 px a los lados y 54 arriba y abajo en 1920×1080.

Consola: deja que el jugador ajuste el margen. Móvil: en Unity, *Screen.safeArea* te da la zona que se ve entera.

A.4 · ESCALADO

Resolución de referencia y anclajes



16:9 · 1920×1080



16:10 · Steam Deck, 1280×800



21:9 · 2560×1080

Diseña a **1920×1080** y **ata cada elemento** a una esquina, un borde o el centro.

Unity: Canvas Scaler (Scale With Screen Size) o Panel Settings de UI Toolkit · Godot: modo stretch y anclajes de los nodos Control

Cuadros de diálogo con 9-slice



El mismo cuadro de diálogo tiene que servir para **«¡Hola!»** y para **un párrafo entero**.

¡Hola, viajero!

Ten cuidado ahí fuera. El bosque está lleno de criaturas y no todas son tan amables como yo.

Las dos cajas salen de **la misma imagen pequeña**: las esquinas (en amarillo) miden lo mismo en las dos.

Los adornos, siempre en las esquinas. Lo que dibujes en un borde se estirará con él.

Unity: bordes en el Sprite Editor e Image en modo Sliced · Godot: nodo NinePatchRect

A.5

Accesibilidad

Visión, audición, control y dificultad. Y las guías que usa la industria.

A.5 · ACCESIBILIDAD

¿De qué color es el enemigo?

Rojo

El que trae el juego por defecto.

Amarillo

Dos tonos, para el daltonismo rojo-verde.

Morado

Para el daltonismo azul-amarillo.

En ***Valorant***, los enemigos llevan un contorno rojo, y en **Accesibilidad** puedes cambiarlo. El rojo que tú ves perfecto, otro jugador lo confunde con el fondo.

Las cuatro áreas de accesibilidad

Visión

El color nunca va solo. Texto y HUD escalables, modos de daltonismo, fondo en subtítulos.

Audición

Subtítulos con el nombre de quien habla. Los sonidos importantes, también en pantalla.

Control

Reasignar botones y pulsar en lugar de mantener. *The Last of Us Part II*: más de 60 opciones.

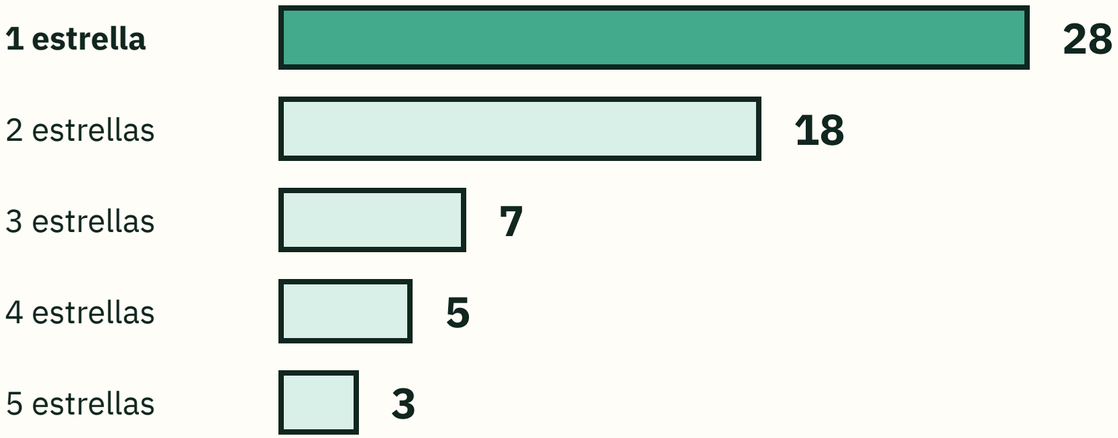
Dificultad

Ajustes por partes, como el modo asistido de *Celeste*. Tutoriales que se pueden repasar.

A.5 · AEVI Y FUNDACIÓN ONCE, 2023

Libro blanco de accesibilidad

61 MEDIDAS SEGÚN SU DIFICULTAD DE IMPLEMENTACIÓN



Una estrella es lo más sencillo de implementar.

Gratis y en español, basado en la norma europea EN 301 549.

Habla de **perfiles funcionales**: cómo usa cada persona la tecnología.

Cada medida: perfiles a los que ayuda, dificultad y cómo implementarla. Con tablas de autoevaluación.

Fuente: Libro blanco de accesibilidad para desarrolladores, AEVI y Fundación ONCE (2023)

Medidas para la interfaz

Medida	Estrellas	Qué pide a la interfaz
Iconos representativos	1	Que se entiendan sin leer el texto
Tipografía de fácil lectura	1	Poder cambiar a una de palo seco
Duración de notificaciones	1	Que el jugador decida cuánto duran
Efectos repetidos	1	Poder quitar destellos y estroboscopios
Información con color	2	Pociones de color con un objeto distinto dentro
Tamaño de letra y subtítulos	2	Mínimo y máximo decididos al maquetar
Personalización del HUD	3	Todas sus variantes previstas desde el principio

Fuente: Libro blanco de accesibilidad para desarrolladores, AEVI y Fundación ONCE (2023)

A.6

De Figma al motor

Los pasos para pasar de «mi juego necesita un HUD» a una interfaz funcionando en Unity o Godot.

A.6 · CÓMO SE TRABAJA EN UN ESTUDIO

El proceso de diseño de la interfaz

1 · Requisitos
Qué necesita saber el jugador y cuándo.

2 · Investigación
Juegos del género y moodboard de interfaces.

3 · Flujos y wireframes
Mapa de pantallas y cajas grises.

4 · Prototipo gris
Probar pronto, con arte tosco.

5 · Dirección visual
Mockups de estilo y guía de estilo.

6 · Assets
Kit de UI con todos sus estados.

7 · Integración
Montar en el motor y animar.

8 · Prueba e iteración
Ver jugar a alguien y corregir.

Verde claro: UX · Crema: arte de UI · Verde: programación de UI · Blanco: todo el equipo

Las fases se solapan: **al probar, siempre se vuelve atrás.**

A.6 · QUIÉN HACE QUÉ EN UN ESTUDIO

Qué hace cada perfil

Diseño de UX

¿El jugador entiende lo que pasa y encuentra lo que busca?

ENTREGA

Flujos, wireframes, prototipos e informes de pruebas.

HERRAMIENTAS

Papel, pizarra y Figma.

Arte de UI

¿Se ve bien y parece del mismo juego?

ENTREGA

Mockups, guía de estilo, kit de UI e iconos.

HERRAMIENTAS

Figma, Photoshop, Illustrator, After Effects o Rive.

Programación de UI

¿Funciona en el motor y en cualquier pantalla?

ENTREGA

Las pantallas montadas en el motor y conectadas al juego.

HERRAMIENTAS

Unity, Unreal o Godot.

En el curso seguramente se unan los perfiles.

A.6 · PASO 1

Inventario de la información

Dato	Explorar	Combate	Diálogo	Pausa
Vida	Sí	Sí	Sí	Sí
Munición	No	Sí	No	Sí
Objetivo	Sí	No	No	Sí
Dinero	No	No	No	Sí
Mapa completo	No	No	No	Sí

En todas las columnas: información crítica.

En una sola: contextual o a un menú.

En ninguna: fuera de la interfaz.

Ejemplo orientativo para un juego de acción y aventura

HAZ LA PRUEBA

La prueba de los cinco segundos

10 min

1

Enseña tu wireframe del HUD a alguien durante cinco segundos.

2

Quítaselo.

3

Pregunta dónde estaba la vida y cuánta munición quedaba.

Si no lo sabe, la jerarquía aún no funciona. Mejor descubrirlo ahora, con cajas grises.

Preparar los assets para el motor

- **PNG con transparencia**, al tamaño de la resolución de referencia.
- **Piezas 9-slice** marcadas, con sus cortes.
- **Medidas y anclajes** apuntados para cada elemento.
- **Nombres sistemáticos**: ui_boton_jugar_normal.png
- **Fuentes con licencia** que permita publicar el juego.
- **Aire en los textos**: al traducirse, crecen.

PARA SEGUIR

Recursos del anexo

Apuntes del anexo

En la web del módulo, sección Anexo UI/UX, con vídeos y enlaces.

Game UI Database

gameuidatabase.com: miles de capturas de interfaces de juegos.

Libro blanco de accesibilidad

AEVI y Fundación ONCE, gratis y en español.

Game Accessibility Guidelines

gameaccessibilityguidelines.com, en tres niveles.

Laws of UX

lawsofux.com, de Jon Yablonski.

Y el mejor de todos

Los juegos a los que juegas, mirados con otros ojos.